

1 Gigel și COVID-19

1.1 Cerință

Gigel, student la Facultatea de Automatică și Calculatoare, tocmai a avut seminarul de **Programare Dinamică** cu DN. La recomandarea asistentului, el se gândește să rezolve cât mai multe probleme. După atâta timp în izolare, el s-a gândit la următoarea problemă.

Fie n studenți numerotați de la 1 la n . Toți studenții stau la același etaj în cămin, studentul i stând în camera cu numărul i .

Se observă un șir de interacțiuni de tipul studentul j îi cere **zacuscă** studentului i (cu $j < i$). Aceste interacțiuni sunt redată într-o matrice **zacusca** cu $n \times n$ elemente, în care **zacusca**[j][i] == 1 dacă j a luat zacuscă de la i ; 0 altfel.

De asemenea, fiecare student i a mai interacționat cu exact **strangers**[i] persoane din afara căminului.

La finalul zilei, toți cei n studenți sunt depistați pozitiv cu COVID-19 și sunt luați cu **izoleta**.

Gigel se întreabă în **câte moduri** se puteau infecta cei n studenți. El a găsit o soluție bazată pe Programare Dinamică.

- Recurență

- **dp**[i] = **numărul de moduri** în care se pot infecta studenții **1...i**

- Soluția

- $X = dp[i] + dp[2] + \dots + dp[n]$ reprezintă numărul de moduri în care se pot infecta toți cei n studenți

- Definiție recurență

- caz de bază

- * dacă avem 0 studenți, sunt 0 moduri

- caz general ($i > 0$)

- * $dp[i] = \sum_{j, \text{zacusca}[j][i] == \text{true}} dp[j] + \text{strangers}[i]$

Gigel nu știe exact dacă formula găsită este corectă, însă a hotărât să o implementeze **așa cum este descrisă mai sus**. El a implementat recurența în sursa atașată și a observat că pentru valori mari ale lui n , rezultatul este negativ.

Și-a dat seama că se produce un overflow pe parcurs, astfel încât acum vrea doar să afle **restul împărțirii lui X** la numărul 69696969 (numărul norocos pentru studenții de la Poli).

Trebuie să modificați sursa pusă la dispoziție astfel încât să se calculeze corect restul cerut. Aveți voie să modificați **maxim 5 linii**.

1.2 Formatul datelor de intrare

Pe prima linie se găsește numărul n . Pe următoarele n linii se găsesc cele $n \times n$ elemente din **zacusca**. Pe ultima linie se găsesc cele n elemente din **strangers**

1.3 Formatul datelor de ieșire

Se va afișa numărul `X % 69696969` la ieșirea standard

1.4 Note

Nu aveți voie să modificați mai mult de 5 linii